

Atividade Semanal 07 — Resumo

Controlador Lógico Programável (CLP)

Tema: Arquitetura, componentes e ciclo de varredura do CLP.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

O Controlador Lógico Programável (CLP), ou PLC, é o equipamento central da maioria dos sistemas automatizados. Trata-se de um computador industrial robusto, projetado para executar continuamente um programa de controle a partir da leitura de sensores e do acionamento de atuadores, operando em ambientes severos de temperatura, vibração e ruído elétrico.

2. Histórico

O CLP surgiu no final da década de 1960, na indústria automobilística norte-americana, para substituir os grandes painéis de relés, que eram difíceis de modificar e manter. A possibilidade de reprogramar a lógica por software, sem alterar a fiação, revolucionou a automação industrial.

3. Arquitetura e componentes

Um CLP é composto basicamente por: uma Unidade Central de Processamento (CPU), que executa o programa; uma memória, que armazena o programa e os dados; módulos de entrada, que recebem os sinais dos sensores; módulos de saída, que acionam os atuadores; e uma fonte de alimentação. A programação é feita por um software em um computador e transferida ao CLP.

Os módulos de entrada e saída podem ser digitais ou analógicos, e o sistema é modular, permitindo expandir o número de pontos de I/O conforme a necessidade do projeto.

4. Ciclo de varredura (scan)

O CLP funciona de forma cíclica, repetindo indefinidamente três etapas: leitura das entradas, execução da lógica do programa e atualização das saídas. Esse ciclo é chamado de varredura, ou scan, e dura tipicamente alguns milissegundos.

Um ponto importante é que, dentro de um mesmo ciclo, o valor de uma memória alterado por uma linha do programa já é enxergado pelas linhas seguintes. Esse comportamento sequencial exige atenção do programador, pois a ordem das instruções pode alterar o resultado — fato observado na prática durante o

desenvolvimento do projeto do portão.

5. Conclusão

O CLP reúne robustez, flexibilidade e facilidade de reprogramação, características que o tornaram o padrão da automação industrial. Compreendida sua arquitetura e seu ciclo de varredura, o passo seguinte é estudar como se programa esse dispositivo, com destaque para a linguagem Ladder.

Referências

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. de. Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

PETRUZELLA, Frank D. Controladores lógicos programáveis. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.